

Bateau IA – Groupe 25

Manuel du Module Vision

DA SILVEIRA
Lucas
lucas.da-silveira-absalao@ensta.fr

TARAZONA JIMENEZ
Javier andres
javier-andres.tarazona@ensta.fr

Table des matières

1 Présentation du module **3**

2 Matériel utilisé **3**

3 Prérequis logiciels **3**

4 Installation **4**

4.1 Installation Linux 4

4.2 Installation Windows 4

4.3 Installation Jetson 4

5 Vérification des caméras **5**

6 Utilisation du module **5**

7 Dataset et entraînement **5**

7.1 Lancement standard : 6

8 Résultats attendus **6**

9 Dépannage courant **6**

10 Conclusion **7**

1 Présentation du module

Le module Vision est la partie du projet chargée de percevoir l'environnement maritime autour du bateau autonome. Son rôle principal est de détecter les bouées, les obstacles et les éléments utiles à la navigation, puis de fournir des informations exploitables par les autres modules du système.

Dans l'état actuel du dépôt, le module repose principalement sur :

— des caméras Stereolabs ZED X One connectées à une Jetson AGX Orin ;
— un pipeline de détection basé sur YOLO et l'API ZED ;
— des scripts d'installation séparés pour Linux, Windows et Jetson ;
— un dataset annoté et un script d'entraînement pour adapter le modèle aux objets maritimes.

Les sorties attendues sont les détections d'objets, leur classe, leur score de confiance et, lorsque la profondeur ZED est disponible, leur position 3D ou leur distance approximative.

2 Matériel utilisé

Le système Vision est prévu pour fonctionner avec le matériel suivant :

— Jetson AGX Orin 64 GB Devkit ;
— 4 caméras Stereolabs ZED X One GMSL2 ;
— drivers GMSL2 / ZED Link compatibles avec la version JetPack installée ;
— stockage externe, par exemple le dossier `‘ASSD‘`, afin d'éviter de saturer le stockage interne de la Jetson.

Pour démarrer la Jetson, connecter l'alimentation, allumer l'interrupteur du boîtier, puis appuyer environ deux secondes sur le bouton de démarrage de la Jetson. Une fois démarrée, elle peut être utilisée comme un ordinateur Linux avec écran, clavier et souris.

3 Prérequis logiciels

Avant d'installer le module, les éléments suivants doivent être disponibles :

— Python 3 avec un environnement virtuel dédié ;
— pip à jour ;
— JetPack / CUDA sur Jetson ;
— ZED SDK installé avec l'option Python API ;
— pyzed.sl, installé via le SDK ZED et non via pip ;
— PyTorch et Torchvision compatibles avec la plateforme, surtout sur Jetson ;
— les dépendances Python du dépôt via requirements.txt et, si nécessaire, requirements-gpu-jetson.txt.

Pour vérifier que l'API Python de ZED est disponible :

```
python -c "import pyzed.sl as sl; print(’OK’)"
```

Sur Jetson, il faut choisir la version du SDK ZED correspondant à la version JetPack / L4T installée. Les caméras ZED X One GMSL2 nécessitent aussi les drivers GMSL2 / ZED Link adaptés.

4 Installation

Le dépôt source du module Vision est disponible à l'adresse suivante : https://github.com/TameoMEBC/Code2026/tree/IA/planning/CodeAIClass/Vision.

4.1 Installation Linux

Depuis la racine du dépôt :

```
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
bash scripts/installation/install_linux.sh
```

Pour une installation CPU uniquement :

```
INSTALL_GPU=0 bash scripts/installation/install_linux.sh
```

4.2 Installation Windows

Depuis PowerShell :

```
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
.\scripts\installation\install_windows.ps1
```

Pour une installation CPU uniquement :

```
.\scripts\installation\install_windows.ps1 -CpuOnly
```

4.3 Installation Jetson

Sur Jetson, il est recommandé d'utiliser le script dédié :

```
/usr/bin/python3.10 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
bash scripts/installation/install_jetson.sh --show-config
bash scripts/installation/install_jetson.sh
```

Le script scripts/installation/install_jetson.sh vérifie que la machine est bien une Jetson, détecte la version L4T / JetPack, configure l'installation de PyTorch et Torchvision, installe les dépendances du projet, puis lance une vérification de l'environnement.

Sur la configuration de référence JetPack 6.2, le dépôt utilise :

```
python -m pip install torch==2.8.0 torchvision==0.23.0 --index-url=https://pypi.jetson-ai-lab.io/jp6/cu126
```

Si PyTorch et Torchvision sont déjà installés dans l'environnement virtuel actif :

```
JETSON_SKIP_TORCH_INSTALL=1 bash scripts/installation/install_jetson.sh
```

Si le téléchargement du wheel PyTorch doit être réutilisé :

```
bash scripts/installation/install_jetson.sh --cache-torch-whl
```

5 Vérification des caméras

Le service des caméras ZED peut être redémarré avec :

```
sudo systemctl restart zed_media_server_cli.service
```

L'outil de statut ZED peut ensuite être lancé avec :

```
ZED_Media_server
```

Ces commandes permettent de vérifier que les caméras sont détectées et que le flux vidéo est disponible avant de lancer le module Vision.

6 Utilisation du module

Le script principal se trouve dans main/vision.py. Il attend un flux ZED distant, un port, un modèle ONNX et, optionnellement, un fichier de calibration OpenCV.

Exemple de lancement :

```
python main/vision.py \
--ip <IP_DU_STREAM_ZED> \
--port <PORT_DU_STREAM_ZED> \
--onnx main/yolo11n.onnx \
--calib main/zed_calibration_171225_1.yml
```

Le programme ouvre le flux ZED, active la détection d'objets avec un modèle YOLO-like au format ONNX, puis affiche périodiquement les objets détectés. Les informations affichées comprennent principalement :

- le nombre d'objets détectés ;
- la confiance de détection ;
- la classe prédite ;
- la position 3D estimée par la ZED lorsque la profondeur est disponible.

Le seuil de confiance, la fréquence d'affichage et la taille d'entrée du modèle sont actuellement définis directement dans main/vision.py avec les variables CONF_THRESHOLD, PRINT_HZ et INPUT_SIZE.

7 Dataset et entraînement

Le dataset principal est configuré dans data/data.yaml. Il contient actuellement trois classes :

— green_buoy ;
— buoy_dynamic ;
— white_buoy.

Les fichiers Train.txt, Validation.txt et Test.txt définissent les ensembles utilisés pour l'entraînement, la validation et le test.

Le script d'entraînement est scripts/train/train.py. Il utilise Ultralytics YOLO, le modèle par défaut models/yolo26.pt, et enregistre les résultats dans runs/train.

7.1 Lancement standard :

```
python scripts/train/train.py
```

Test rapide :

```
python scripts/train/train.py --epochs 5 --batch 8 --name smoke_test
```

Exemple avec un choix explicite du périphérique :

```
python scripts/train/train.py --device 0 --epochs 100 --batch 16 --name yolo26_maritime
```

Si une exécution portant le même nom possède déjà un checkpoint last.pt, le script peut reprendre l'entraînement depuis ce checkpoint.

8 Résultats attendus

Pendant l'utilisation, le module doit permettre de confirmer que :

— le flux ZED est ouvert correctement ;
— le modèle ONNX est chargé par l'API ZED ;
— les objets sont détectés avec un score de confiance suffisant ;
— la position 3D ou la distance peut être exploitée pour la navigation ;
— les détections sont suffisamment stables pour être transmises ensuite aux modules de planification ou au dashboard.

Pendant l'entraînement, les résultats sont enregistrés dans runs/train/<nom_du_run>. Les fichiers les plus utiles sont les courbes de performance, les images de validation annotées et les poids best.pt et last.pt.

9 Dépannage courant

Si pyzed.sl n'est pas trouvé, il ne faut pas l'installer avec pip. Il faut relancer l'installation de l'API Python fournie par le ZED SDK dans le même environnement Python que le projet.

Si l'installation Jetson échoue sur PyTorch ou Torchvision, vérifier la version JetPack / L4T :

```
cat /etc/nv_tegra_release
dpkg-query --show nvidia-l4t-core
```

Puis relancer :

```
bash scripts/installation/install_jetson.sh --show-config
```

Si les caméras ne sont pas détectées, vérifier le service ZED, la connexion GMSL2 et la compatibilité des drivers ZED Link avec la version L4T installée.

Si le module ne détecte aucun objet, vérifier le chemin du modèle ONNX, le seuil de confiance, la disponibilité du flux ZED et l'adéquation entre les classes du modèle et les objets présents dans la scène.

10 Conclusion

Le module Vision fournit la base de perception du bateau autonome. Il regroupe l'acquisition caméra, la détection par modèle YOLO, l'estimation de position via la ZED et les outils d'entraînement du modèle. Le manuel permet de reproduire l'installation, de lancer le module et de diagnostiquer les erreurs les plus courantes lors des tests sur Jetson ou sur une machine de développement.